

# cem\_3.json 完整评估报告

生成日期: 2026-07-08

输入文件: `examples/cem_3.json`

说明: 该文件内置历史分数为 `93.1570666576`, `qs_type = QP`。本报告使用当前 evaluator 重新评估。

## 1. 默认评估

| 指标                          | 数值                            |
|-----------------------------|-------------------------------|
| current evaluator score     | <code>92.4130923898</code>    |
| status                      | <code>surface</code>          |
| axis residual               | <code>3.6525496820e-09</code> |
| axis topology               | <code>elliptic</code>         |
| $\psi$ validation angle p95 | <code>6.2570719424e-05</code> |
| $\psi$ validation angle L2  | <code>2.1780071480e-05</code> |
| 默认最大 $\psi$ level           | <code>0.16</code>             |
| 默认 volume                   | <code>0.0208310268</code>     |
| 默认 $\iota$                  | <code>-0.0859656931</code>    |
| 默认 $G$                      | <code>3.5462874868</code>     |
| 默认 QS error QA              | <code>0.0390496629</code>     |
| 默认 QS error QH              | <code>0.0387669471</code>     |
| 默认 QS error QP              | <code>1.3444047408e-04</code> |
| 默认总耗时                       | <code>2.2040521652 s</code>   |

## 2. 扩展 $a$ 和 $\psi$

使用 Boozer LS/Newton 成功作为最大磁面判据。粗扫和边界细扫表明, 最大体积位于  $a = 0.12$ ,  $\psi = 0.18$  附近; 继续增大  $a$  后可接受  $\psi$  level 下降, 体积不再增加。

| $\alpha$ | 最大接受 $\psi$ | volume       | $\iota$       | QS error QP      |
|----------|-------------|--------------|---------------|------------------|
| 0.05     | 0.24        | 0.0297698496 | -0.2527807146 | 5.7609142206e-04 |
| 0.08     | 0.24        | 0.0776200517 | -0.2417700152 | 0.0014930733     |
| 0.09     | 0.24        | 0.0990812780 | -0.2366770437 | 0.0019010302     |
| 0.10     | 0.24        | 0.1235110153 | -0.2307419868 | 0.0023627639     |
| 0.11     | 0.20        | 0.1298690596 | -0.2291708348 | 0.0024825011     |
| 0.12     | 0.18        | 0.1428729501 | -0.2259202789 | 0.0027268481     |
| 0.13     | 0.14        | 0.1328209306 | -0.2284374194 | 0.0025380319     |
| 0.14     | 0.12        | 0.1328619091 | -0.2284272200 | 0.0025388026     |
| 0.15     | 0.10        | 0.1267344035 | -0.2299468899 | 0.0024234901     |
| 0.20     | 0.04        | 0.0887285594 | -0.2391470775 | 0.0017043838     |
| 0.25     | none        | none         | none          | none             |
| 0.30     | none        | none         | none          | none             |

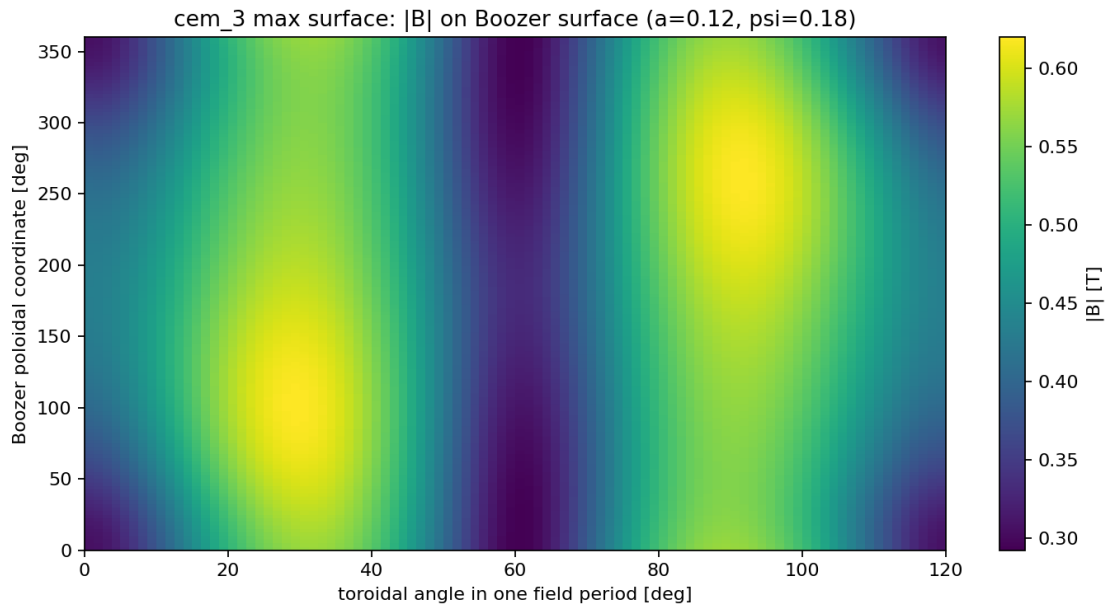
最大接受面选为：

| 指标                  | 数值             |
|---------------------|----------------|
| $\alpha$            | 0.12           |
| $\psi$ level        | 0.18           |
| volume              | 0.1428729501   |
| $\iota$             | -0.2259202789  |
| $G$                 | 3.5462719953   |
| QS error QA         | 0.0426203858   |
| QS error QH         | 0.0415505112   |
| QS error QP         | 0.0027268481   |
| $ B _{\min}$        | 0.2922515942 T |
| $ B _{\text{mean}}$ | 0.4780597341 T |
| $ B _{\max}$        | 0.6199375871 T |

交互式图：

- [全装置线圈+磁面 HTML](#)
- [Boozer 面  \$|B|\$  HTML](#)

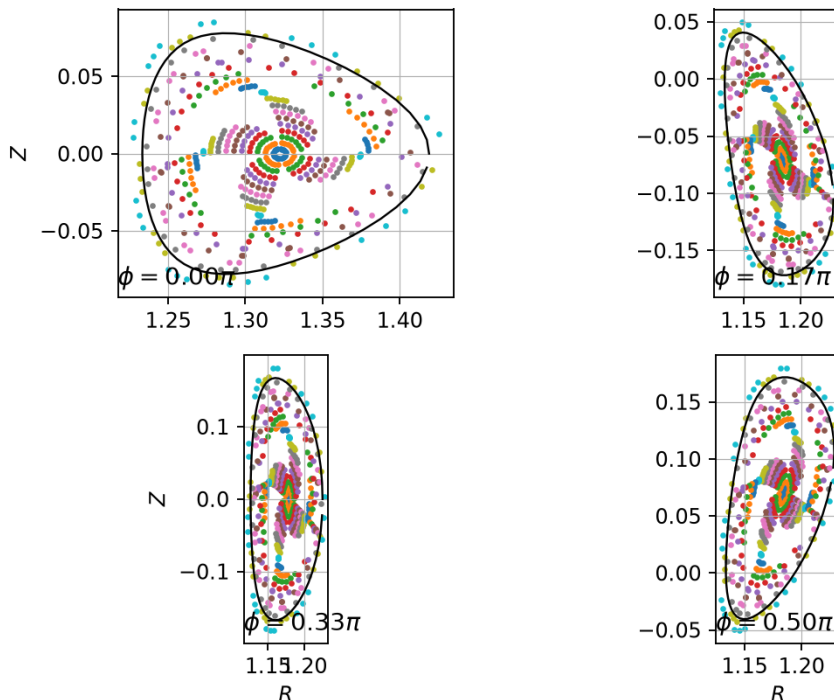
### 3. $|B|$ 图



## 4. Poincare 磁力线复核

这个环节来自 `tmp.py` 的功能：从最大 Boozer 可解面内部选取 20 条初始线，在 4 个 toroidal 截面上追踪 Poincare 点，并叠加候选磁面边界。它用于直观看最大面附近的场线截面结构，作为 Boozer/DESC 之外的直接复核。

本例使用最大接受面  $a=0.12$ ,  $\psi=0.18$ 。20 条场线在停止盒内的截面命中数约为 95-99，比 `cem_1` 稳定得多；图中内部点云能持续给出多截面的 Poincare 结构。外层点仍然不是完美贴合边界，因此它仍是诊断图而非严格证明；但结合 DESC 最大 force error  $3.383e-05$ ，这个最大面的可信度明显高于 `cem_1`。

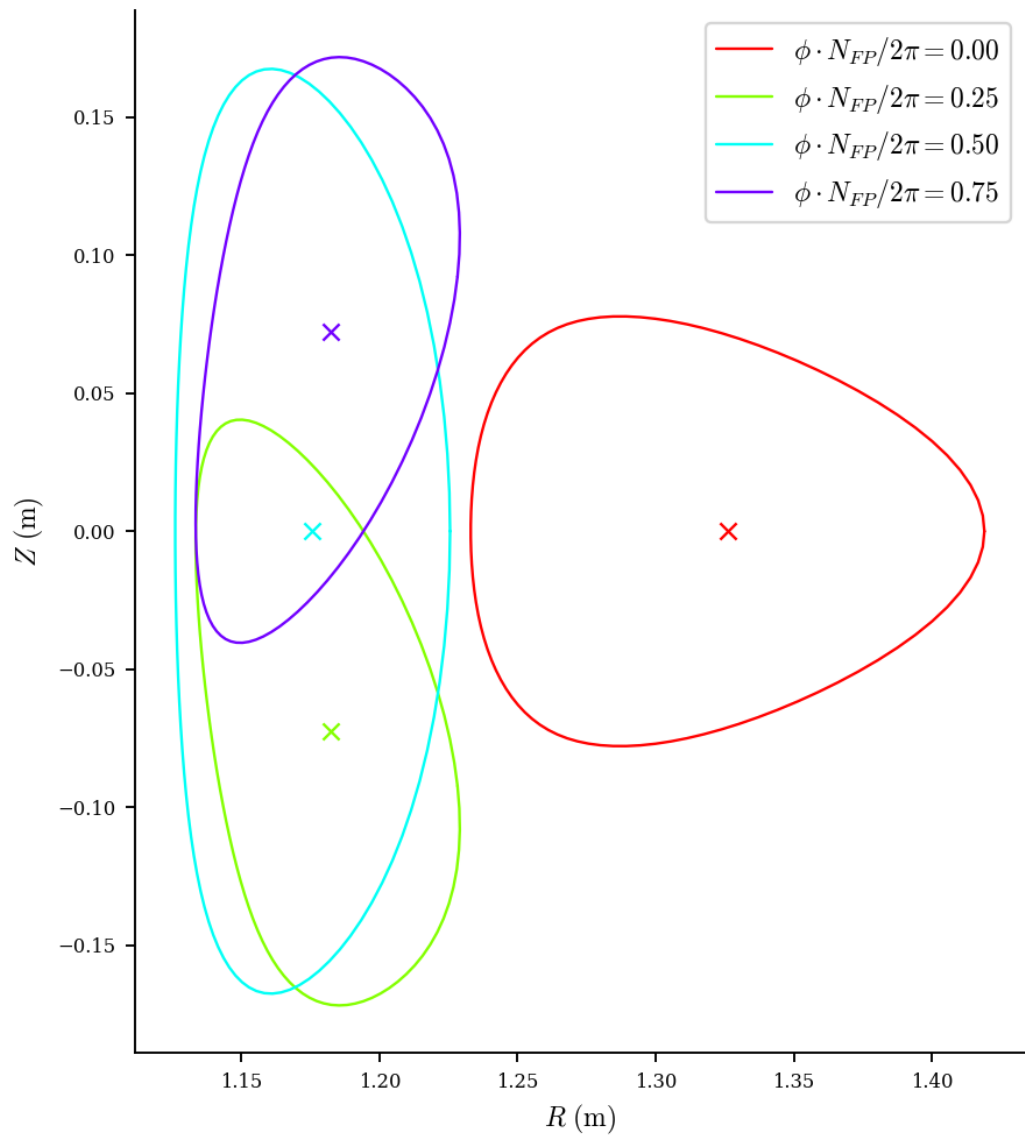


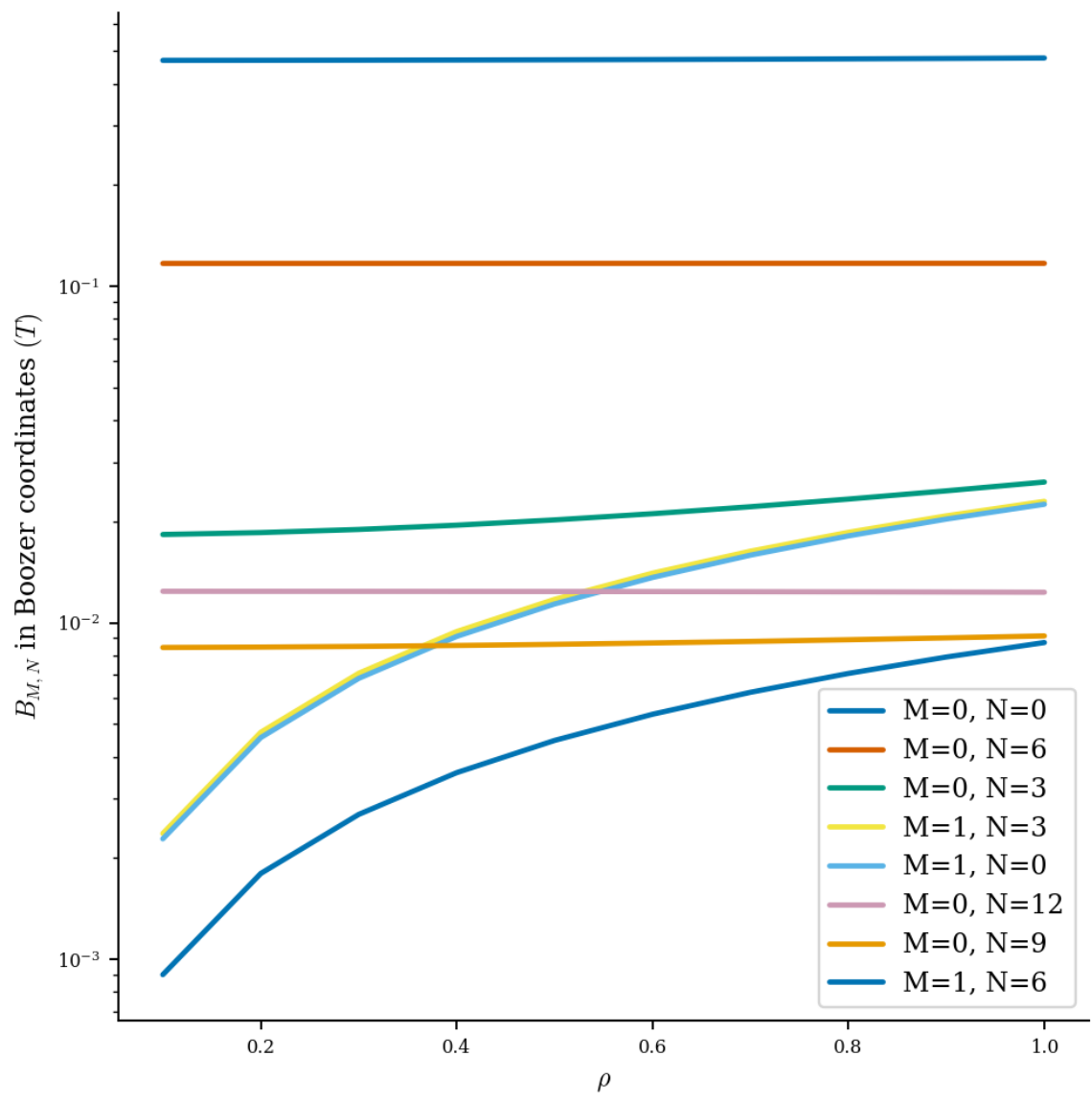
## 5. DESC 复核

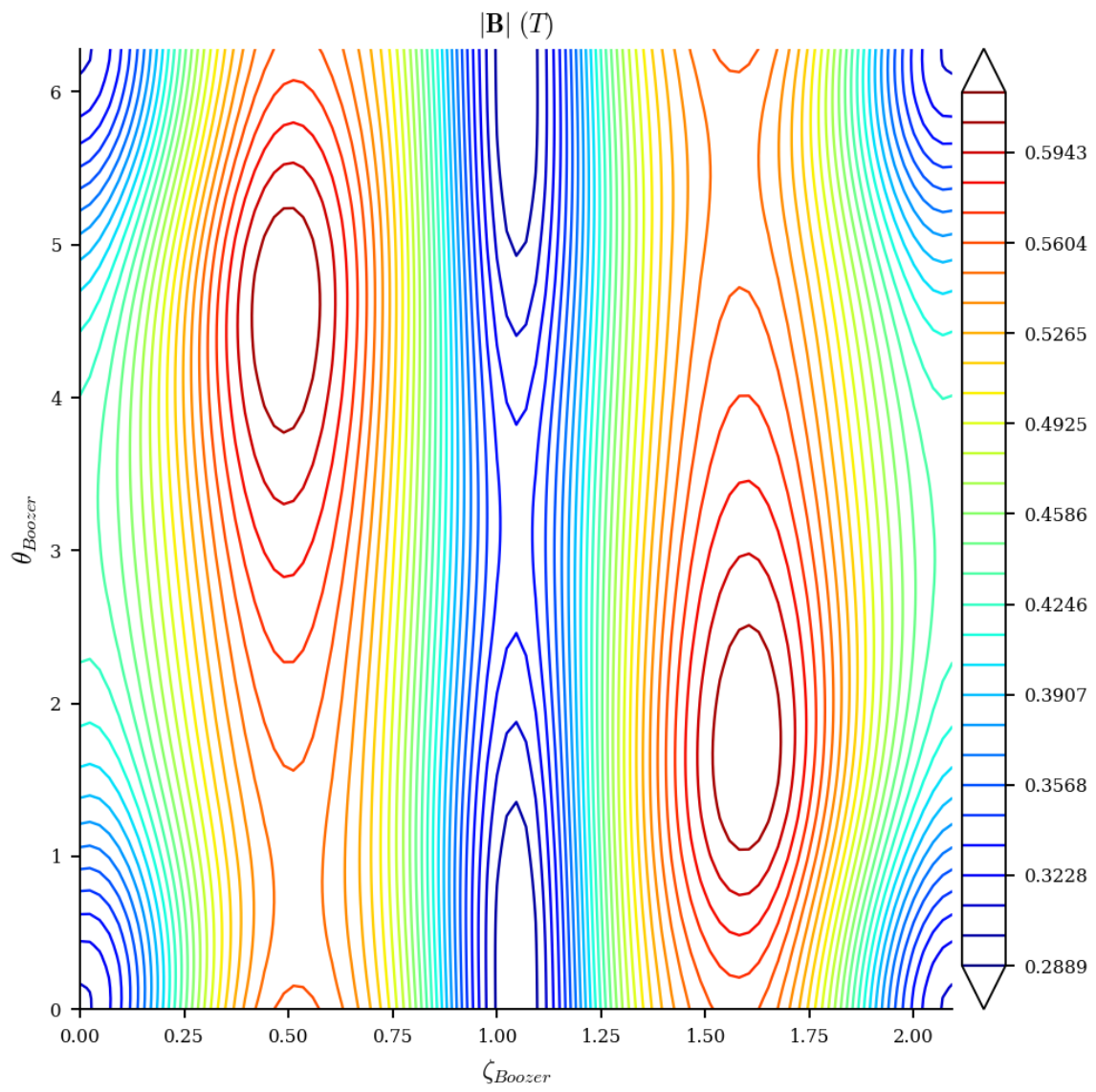
DESC 使用最大 Boozer 面作为边界，输入 `PHIEDGE = -8.0355970113e-03`。压力和等离子体电流均设为零；DESC 内部平衡分辨率使用 `L=8, M=8, N=8`。

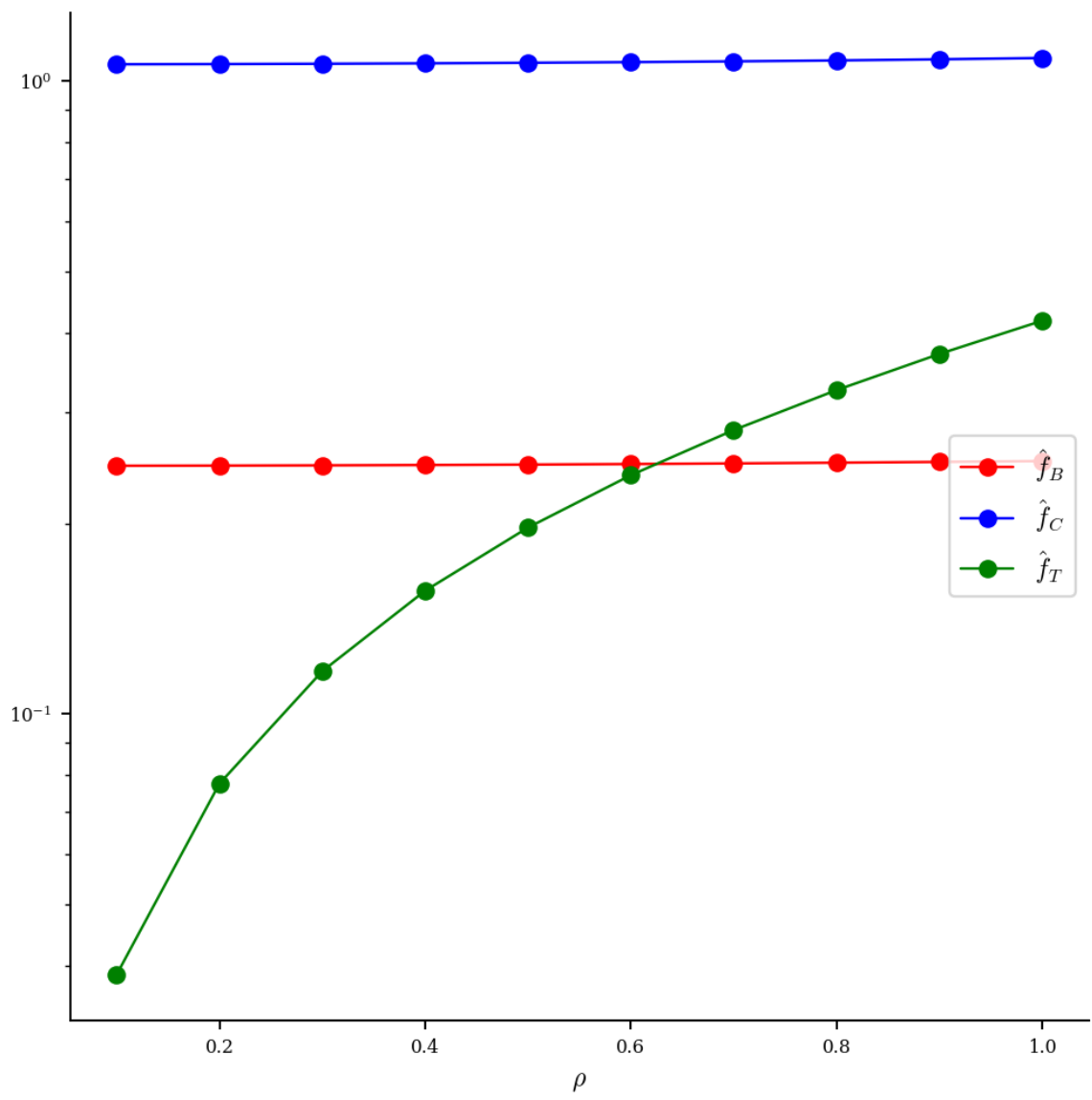
DESC 求解成功，且 force residual 较干净：

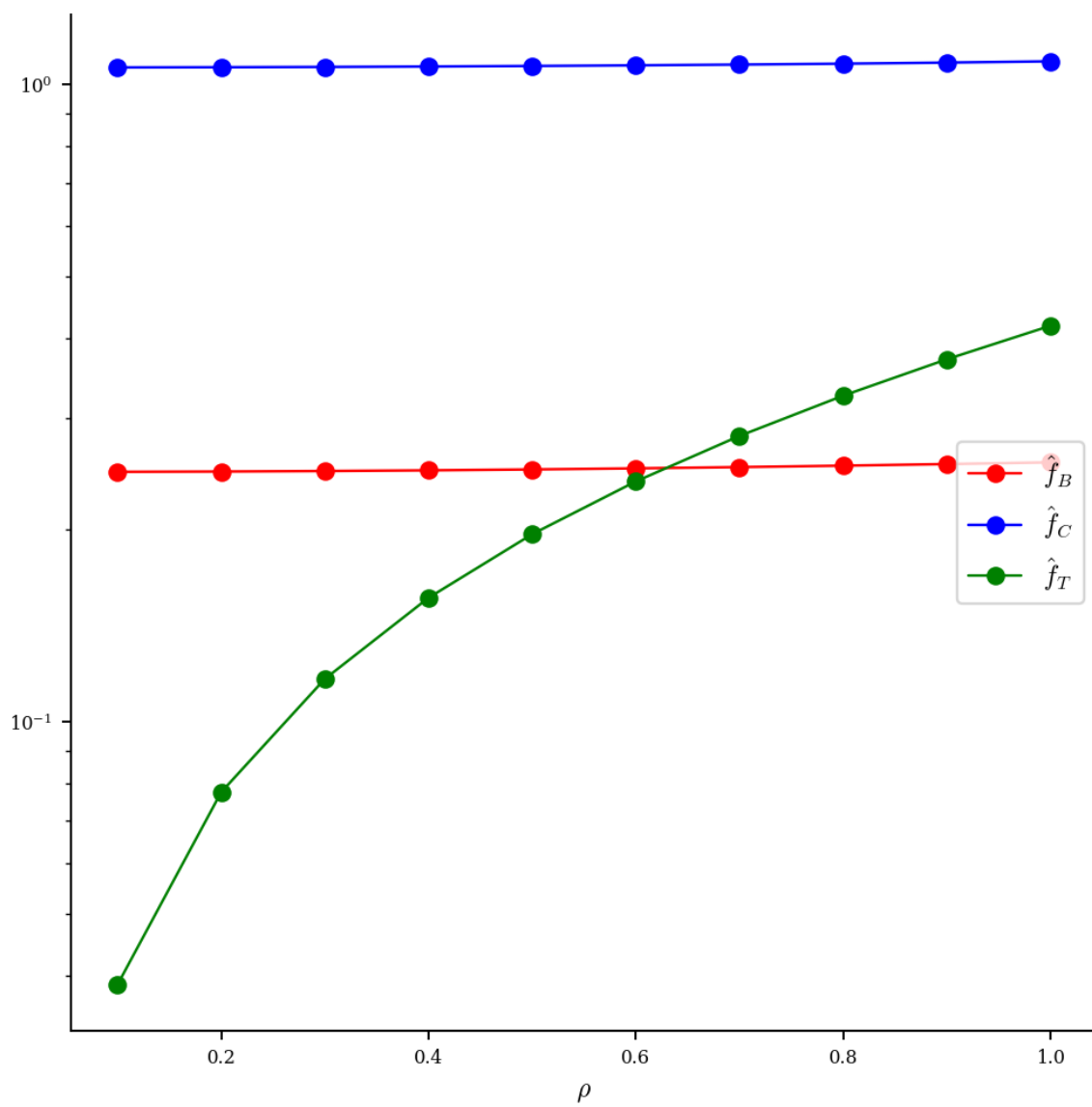
| DESC 指标                        | 数值                       |
|--------------------------------|--------------------------|
| setup time                     | 14.1216256171 s          |
| solve time                     | 25.8875980247 s          |
| solve status                   | success                  |
| 终止条件                           | ftol condition satisfied |
| maximum normalized force error | 3.383e-05                |
| average normalized force error | 1.599e-06                |



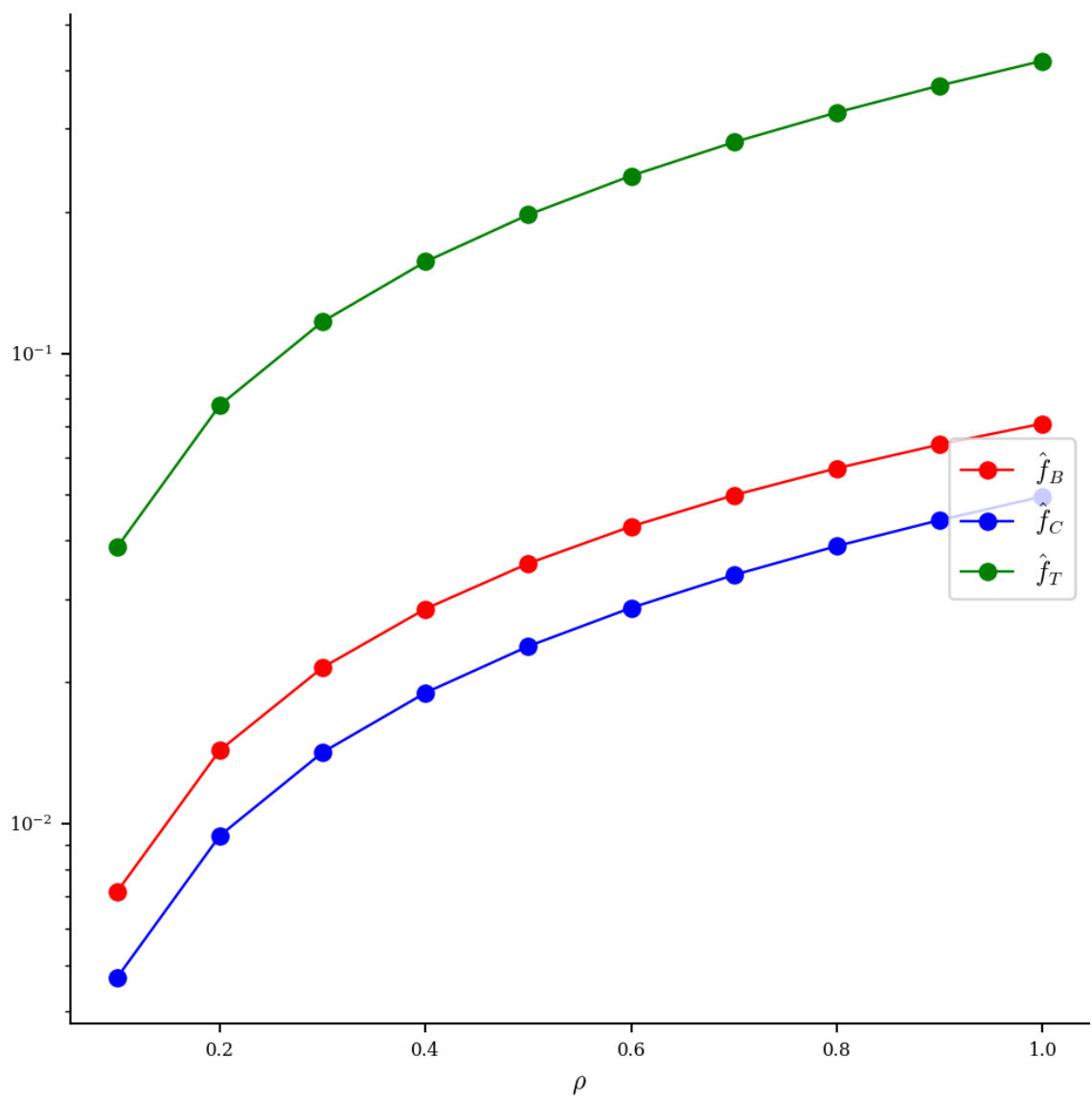


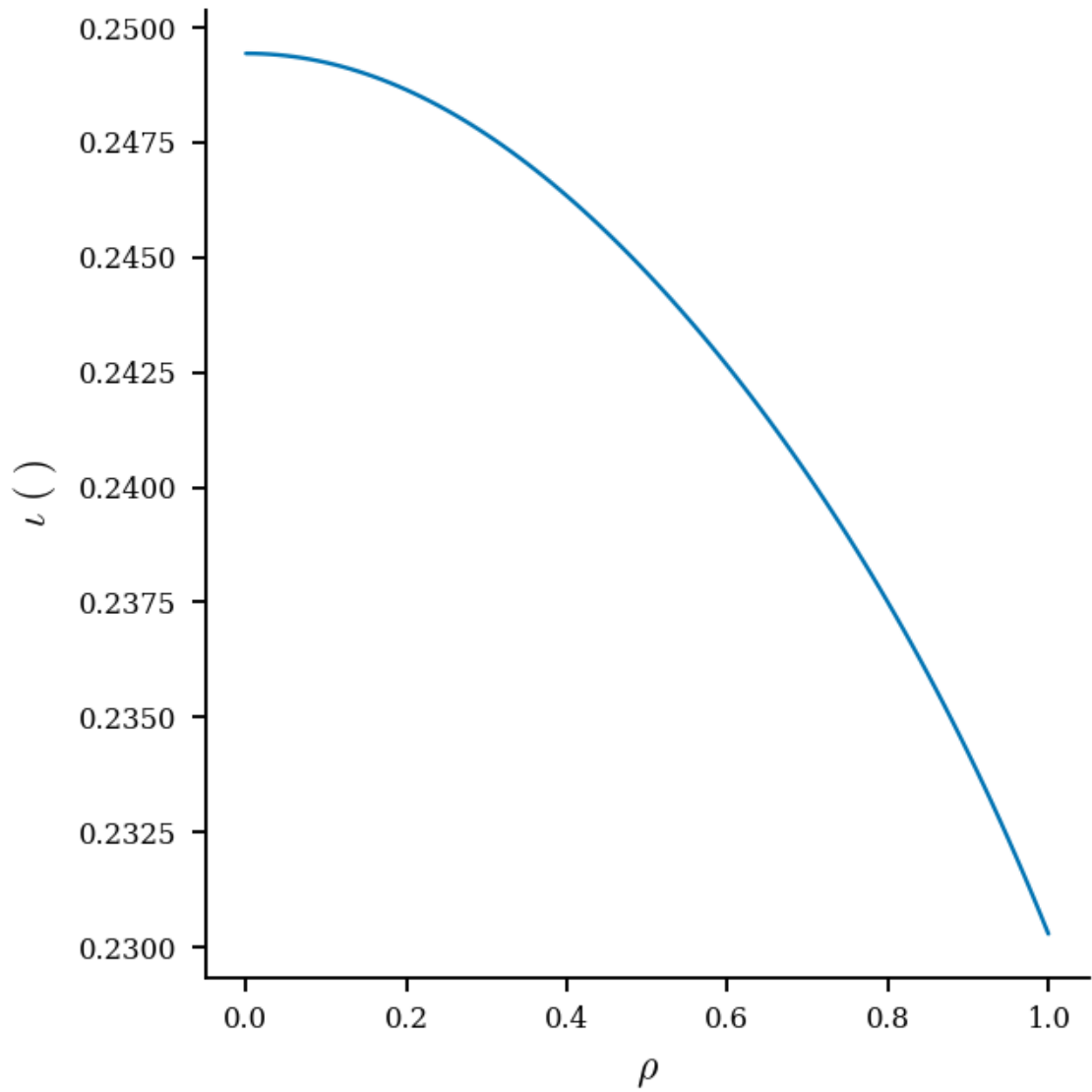












## 6. 结论

- `cem_3.json` 的磁轴和局部  $\psi$  拟合质量很好，默认评估 score 为 92.41。
- 默认小面上 QP QS error 很低，为  $1.34e-04$ 。
- 扩展后最大 Boozer 可解面为  $a=0.12$ ,  $\psi=0.18$ ,  $volume=0.14287$ ，但 QP QS error 增大到 0.00273。
- Poincare 复核和 DESC 结果一致：最大面附近仍有可辨认的截面结构，且 DESC 最大归一化 force error 约  $3.38e-05$ ，复核质量明显好于 `cem_1`，可作为较可信的完整评估样本。